92

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция құбылысы. Практикалық жұмыс 13

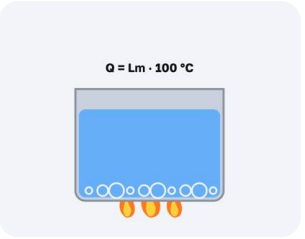
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Индукциялық плитада су қайнайды, ал қолымызды қойсақ, ыстық емес. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ағынды өзгерту тәсілдері	**А.** Ф = BS cos ωt – периодты өзгереді.
2. Генераторда	**Б.** B-ны, S-ты немесе α-ны өзгерту.
3. Құйынды токтар (Фуко токтары)	**В.** Массивті өткізгіштерде пайда болады; индукциялық плита, тежегіштер.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

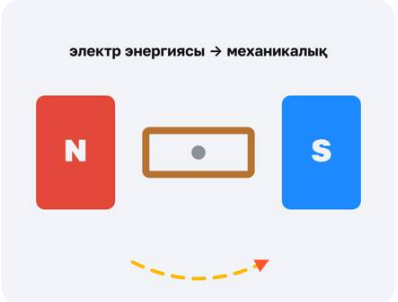
1. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Ядролық
   - (B) Химиялық
   - (C) Жарық
   - (D) Механикалық

2. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Ньютон
   - (B) Ом
   - (C) Фарадей
   - (D) Ампер

3. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
   - (B) $\mathcal{E} = BIl$
   - (C) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (D) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$

4. **Магнит ағыны:**
   - (A) $\Phi = BIl$
   - (B) $\Phi = BS \cdot \cos\alpha$
   - (C) $\Phi = qvB$
   - (D) $\Phi = B/S$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Магнит индукциясы 0,2-ден 0,6 Тл-ға өсті (S = 0,01 м², α = 0). Ағын өзгерісі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Генератор рамкасы (S = 0,04 м², B = 0,5 Тл) 50 айн/с жасайды. Ф(t) теңдеуін жаз.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Индукциялық плитада неге тек металл (ферромагнитті) ыдыс қызады? Құйынды токтар арқылы түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.

B Металл детекторының сызбасы.

C Индукциялық тежегіштер (пойыз, аттракцион) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция құбылысы. Практикалық жұмыс 13

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — B

А деңгейі: ΔΦ = 4 мВб.

В деңгейі: Φ = 0,02 cos(100πt) Вб.

С деңгейі: Айнымалы өріс ыдыс түбінде құйынды токтар тудырады – Джоуль жылуы бөлінеді; шыны/қол өткізгіш емес (немесе нашар).